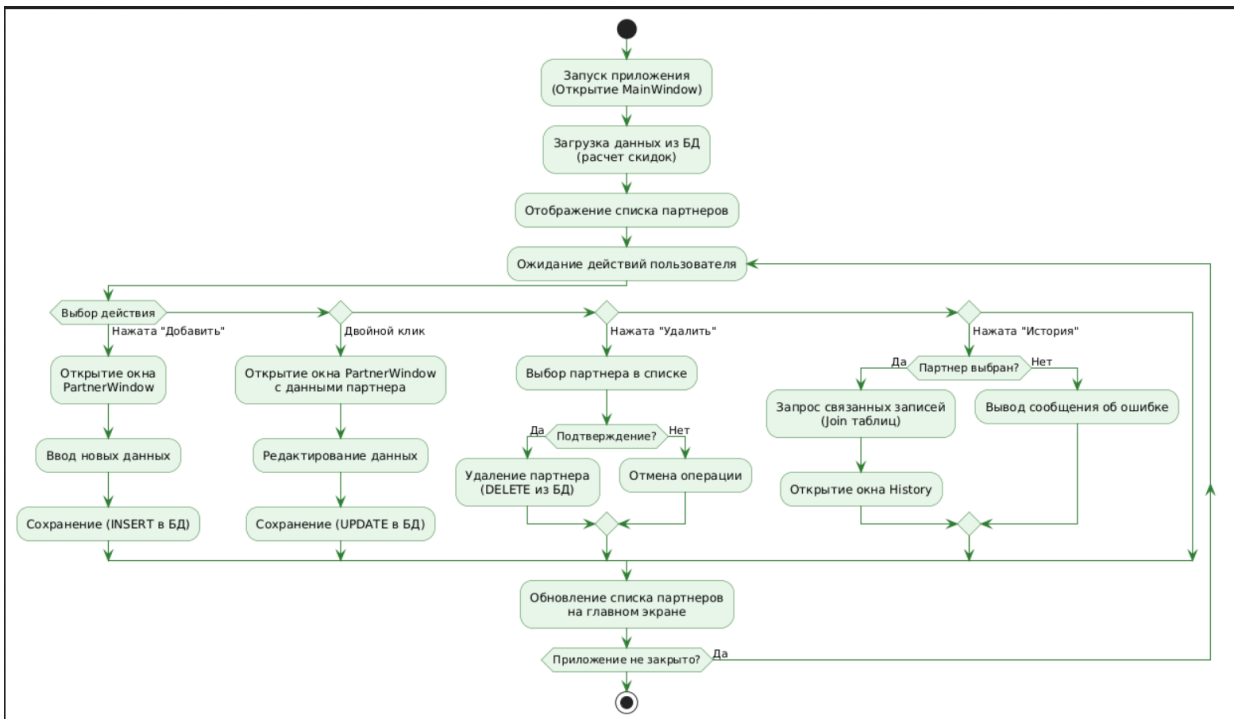
**Замятин Алексей 23П-1**

# День 5

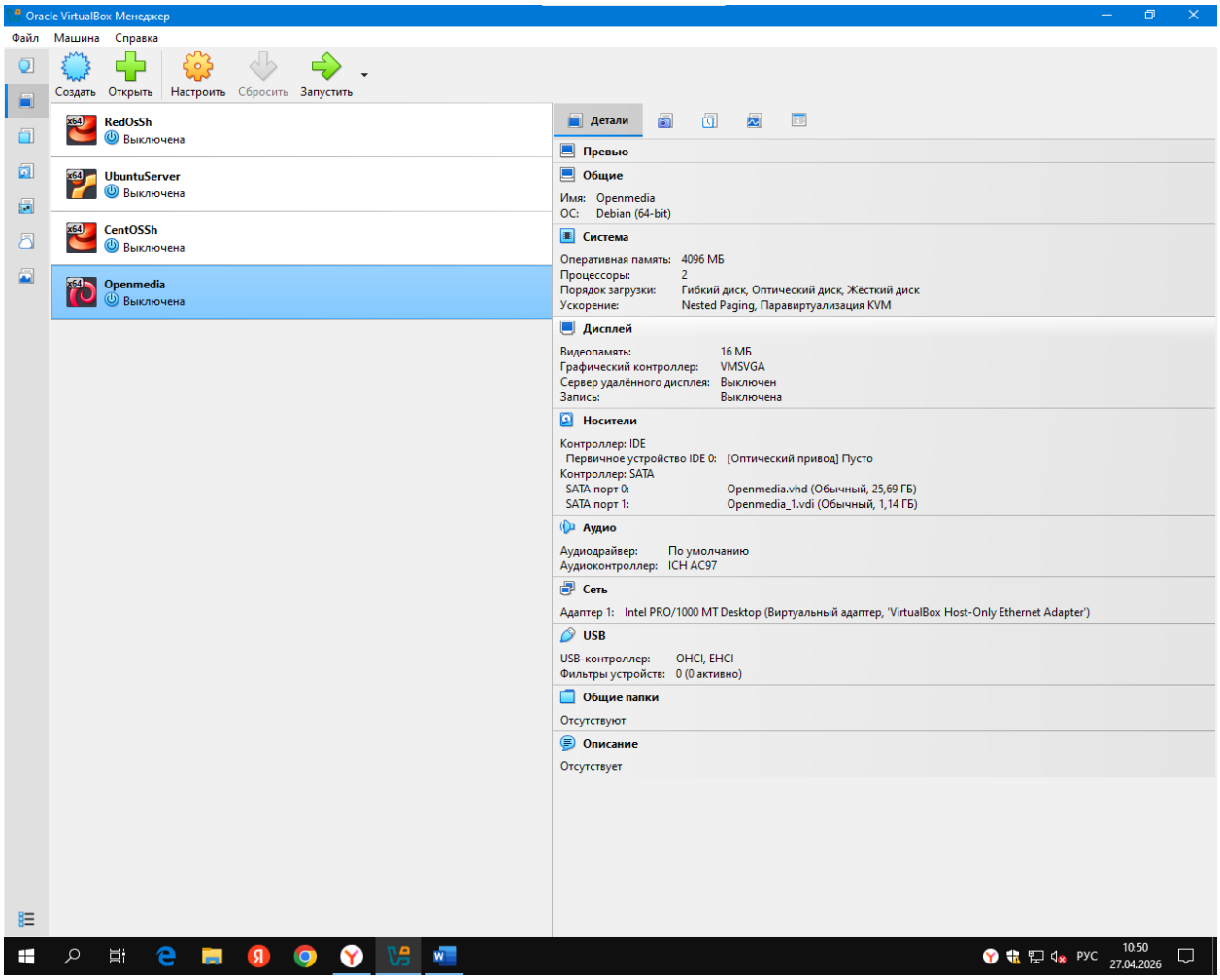
## 1. Тест-кейсы:

| ID | Название | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| **TC-01** | Добавление партнера (обязательные поля пустые) | 1. Нажать «Добавить партнера».<br>2. Оставить поле «Название» пустым.<br>3. Нажать «Сохранить». | Появляется предупреждение: «Заполните все обязательные поля». | **Появилось сообщение: «Заполните название организации».** (Совпадает) | **Пройден** |
| **TC-02** | Добавление партнера (невалидный ИНН) | 1. Ввести ИНН «123».<br>2. Нажать «Сохранить». | Сообщение о неверном формате. Поле подсвечивается красным. | **Поле не подсветилось, сообщения нет, но кнопка «Сохранить» не сработала (висит).** (Отличие от ожидания) | **Провален** |
| **TC-03** | Редактирование (отмена) | 1. Изменить директора.<br>2. Нажать «Отмена». | Данные остались прежними. | **После нажатия «Отмена» приложение вылетело (Crash).** (Критичное отличие) | **Провален** |
| **TC-04** | Удаление (отмена подтверждения) | 1. Нажать «Удалить».<br>2. В окне нажать «Нет». | Запись остается в списке. | **Запись исчезла из списка, хотя нажали «Нет». При перезапуске вернулась.** (Отличие) | **Провален** |
| **TC-05** | Удаление партнера с продажами | 1. Выбрать партнера с продажами.<br>2. Удалить. | Сообщение об ошибке (запрет удаления). | **Партнер удалился вместе с продажами. Ошибки не было.** (Отличие — риск потери данных) | **Провален** |

## 2. Блок-схема:



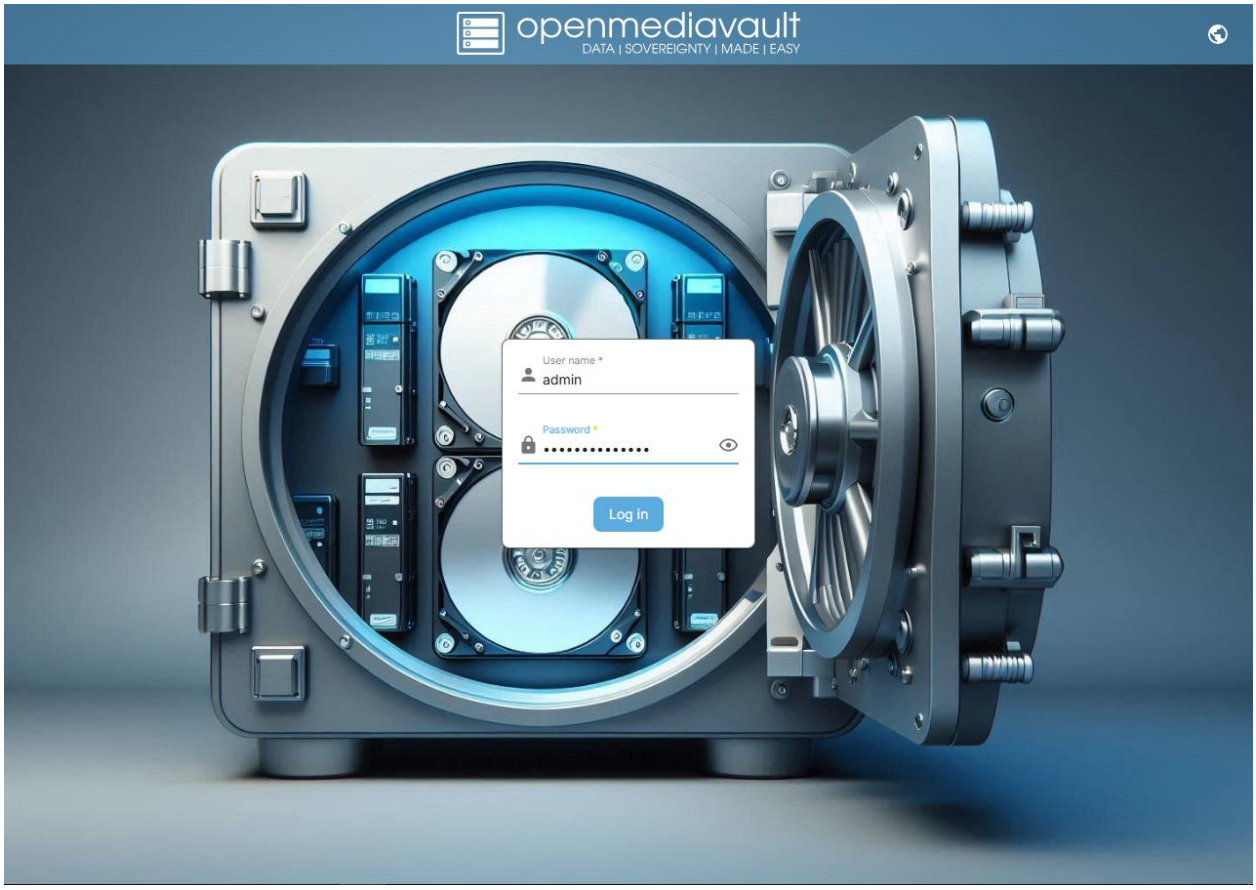

## 3. Установить и настроить файловую операционную систему openmediavault:



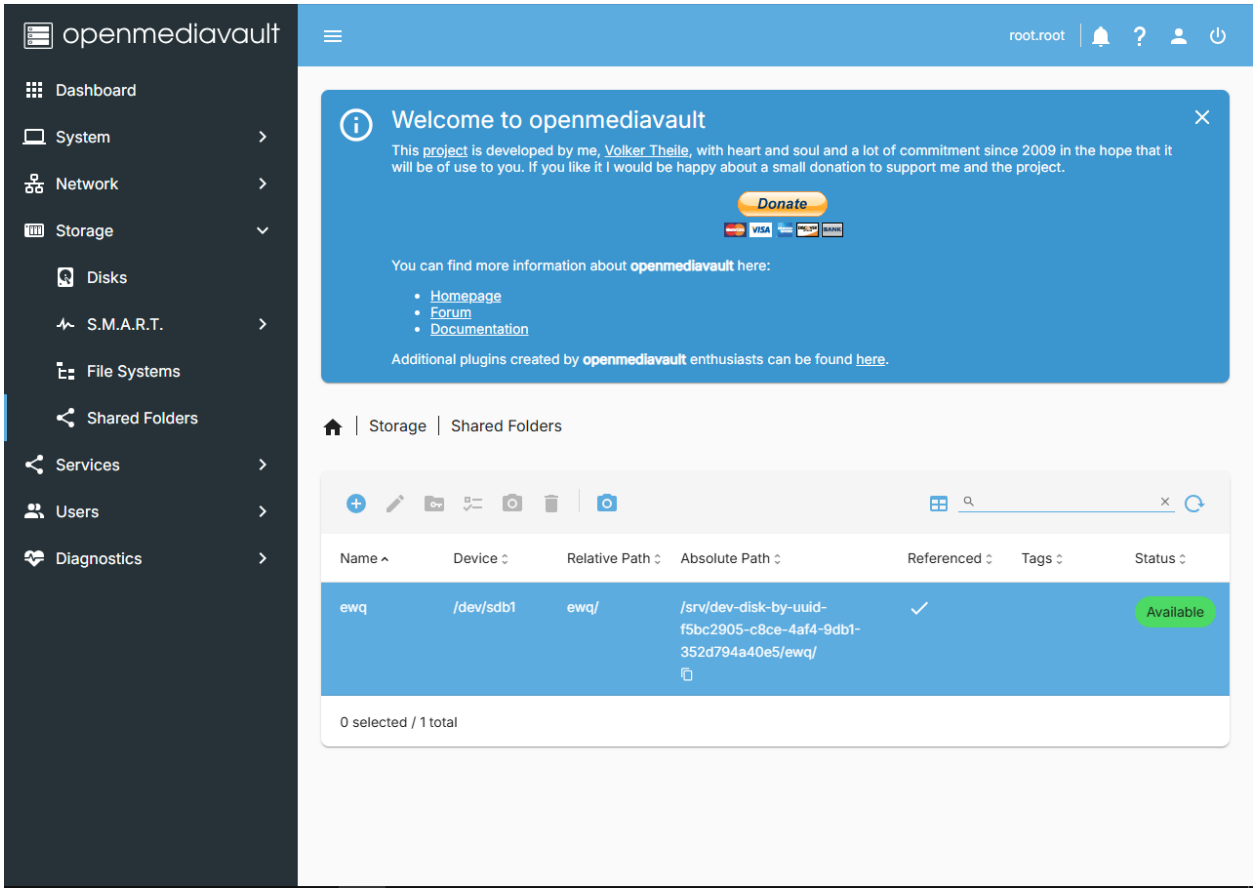
Login: root

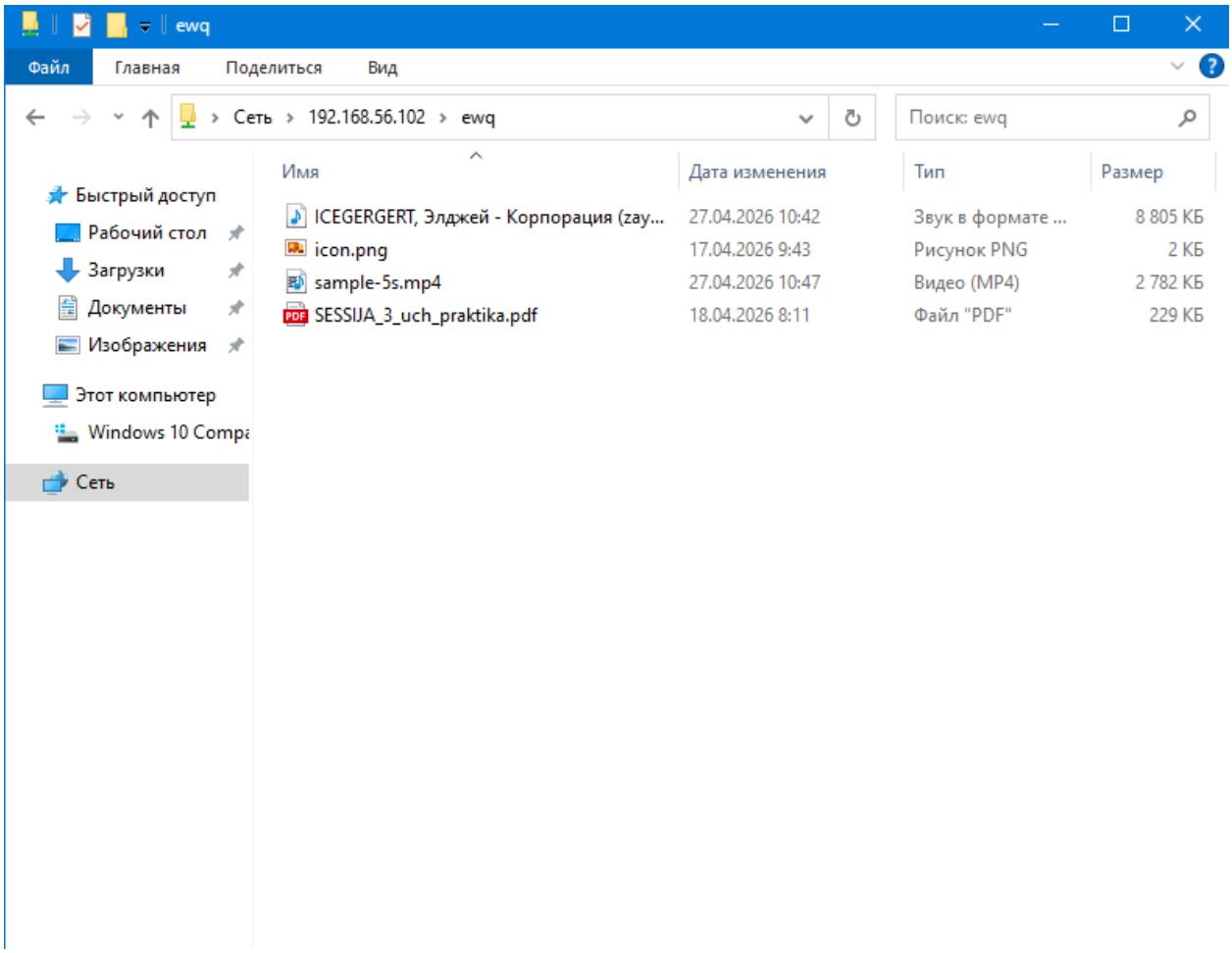
Password: root

Ip a: 192.168.56.102




4. **Загрузить несколько файлов разного формата(mp3, mp4, png, pdf):**


openmediavault
root.root
Dashboard
System
Network
Storage
Disks
S.M.A.R.T.
File Systems
Shared Folders
Services
Users
Diagnostics
Welcome to openmediavault
This project is developed by me, Volker Theile, with heart and soul and a lot of commitment since 2009 in the hope that it will be of use to you. If you like it I would be happy about a small donation to support me and the project.
Donate
You can find more information about openmediavault here:
Homepage
Forum
Documentation
Additional plugins created by openmediavault enthusiasts can be found here.
Storage | Shared Folders
Name
Device
Relative Path
Absolute Path
Referenced
Tags
Status
ewq
/dev/sdb1
ewq/
/srv/dev-disk-by-uuid-f5bc2905-c8ce-4af4-9db1-352d794a40e5/ewq/
Available
0 selected / 1 total


ewq
Файл
Главная
Поделиться
Вид
Сеть › 192.168.56.102 › ewq
Поиск: ewq
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Этот компьютер
Windows 10 Compa
Сеть
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
ICEGERGERT, Элджей - Корпорация (zay...
27.04.2026 10:42
Звук в формате ...
8 805 КБ
icon.png
17.04.2026 9:43
Рисунок PNG
2 КБ
sample-5s.mp4
27.04.2026 10:47
Видео (MP4)
2 782 КБ
SESSIJA_3_uch_praktika.pdf
18.04.2026 8:11
Файл "PDF"
229 КБ

5. **Разработать руководство по установке openmediavault:**

## 1. Область применения

Настоящее руководство описывает порядок установки и последующей настройки программного обеспечения OpenMediaVault на персональный компьютер или серверное оборудование.

## 2. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

## 3. Термины и определения

OpenMediaVault — специализированная операционная система для управления сетевыми хранилищами данных.
ISO-образ — файл, содержащий образ установочного диска.
RAID — технология объединения нескольких дисков в логический массив.

## 4. Общие положения

Перед началом установки необходимо убедиться в соответствии аппаратного обеспечения минимальным требованиям:
- Процессор: x86-64
- ОЗУ: не менее 2 ГБ
- Накопитель: от 8 ГБ
- Сетевой интерфейс: Ethernet

## 5. Подготовка к установке

5.1 Загрузка ISO-образа с официального сайта.
5.2 Создание загрузочного USB-накопителя (с помощью программ Rufus, Etcher).
5.3 Настройка BIOS/UEFI:
 - включить загрузку с USB
 - отключить Secure Boot (при необходимости).

## 6. Порядок установки

6.1 Запустить систему с загрузочного носителя.
6.2 Выбрать пункт Install.
6.3 Указать язык установки и регион.
6.4 Настроить клавиатуру.
6.5 Выполнить автоматическую настройку сети (DHCP) или задать параметры вручную.
6.6 Указать имя хоста и домен.
6.7 Задать пароль пользователя root.

6.8 Выбрать диск для установки системы.
6.9 Дождаться завершения копирования файлов.
6.10 Установить загрузчик GRUB.
6.11 Перезагрузить систему.

**7. Первичная настройка**

7.1 Определить IP-адрес сервера (через консоль или роутер).
7.2 Открыть веб-интерфейс через браузер (http://IP-адрес).
7.3 Войти в систему:
- логин: admin
- пароль: openmediavault

7.4 Сменить пароль администратора.
7.5 Обновить систему через раздел «Обновления».

**8. Настройка хранилища**

8.1 Перейти в раздел «Диски» и проверить доступные накопители.
8.2 Создать файловую систему (EXT4, XFS).
8.3 Смонтировать файловую систему.
8.4 При необходимости создать RAID-массив.
8.5 Настроить S.M.A.R.T. для мониторинга дисков.

**9. Настройка пользователей и доступа**

9.1 Создать пользователей.
9.2 Создать группы пользователей.
9.3 Настроить общие папки.
9.4 Назначить права доступа.

**10. Настройка сетевых сервисов**

10.1 Включить SMB/CIFS для доступа из Windows.
10.2 При необходимости настроить FTP.
10.3 Настроить NFS для Linux-систем.
10.4 Проверить доступ к ресурсам по сети.

**11. Требования безопасности**

11.1 Изменить стандартные учетные данные.
11.2 Ограничить доступ по IP (при необходимости).
11.3 Настроить резервное копирование.
11.4 Регулярно обновлять систему.

**12. Проверка работоспособности**

Проверить:
- доступность веб-интерфейса

- доступ к сетевым папкам
- корректность работы дисков
- сетевое подключение

**13. Заключительные положения**

Настоящее руководство может использоваться при внедрении OpenMediaVault в информационные системы.

6. **Разработать сравнительную характеристику гостевых ОС(РЕДОС, Windows, Linux)**

**РЕД ОС, Windows 11, Linux (на примере дистрибутивов семейства Debian/Arch)**

| Параметр сравнения | РЕД ОС (Рабочая станция) | Windows 11 | Linux (Debian / Arch / Ubuntu) |
|---|---|---|---|
| Разработчик | АО «РЕД СОФТ» (Россия) | Microsoft Corporation (США) | Сообщество разработчиков (Open Source) |
| Тип лицензии | Бесплатно для некоммерческого использования; платная лицензия для организаций | Платная (лицензия на устройство) | Бесплатно (GPL и другие открытые лицензии) |
| Исходный код | Открытый (на базе Linux) | Закрытый (проприетарный) | Открытый |
| Включение в реестр отечественного ПО | Да (Единый реестр Минцифры) | Нет | Нет |
| Сертификация безопасности | ФСТЭК России (сертифицированная редакция) | Отсутствует для использования в госорганах РФ | Отсутствует для использования в госорганах РФ |
| Поддержка ГОСТ-криптографии | Да (встроенная) | Нет | Требуется дополнительная настройка |

**Системные требования**

| Параметр | РЕД ОС | Windows 11 | Linux (типовой дистрибутив) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Процессор | 2 ядра, 1,6 ГГц | 2 ядра, 1 ГГц | 1 ядро, 1 ГГц |
| Оперативная память | 2 ГБ | 4 ГБ | 1-2 ГБ |
| Дисковое пространство | 20 ГБ | 64 ГБ | 10-20 ГБ |
| Дополнительные требования | Нет | TPM 2.0 (обязательно) | Нет |
| Поддержка старого оборудования | Высокая | Низкая (требует TPM 2.0) | Высокая |
| Параметр | РЕД ОС | Windows 11 | Linux (типовой дистрибутив) |

**Пользовательский интерфейс**

| Параметр | РЕД ОС | Windows 11 | Linux |
|---|---|---|---|
| Стиль интерфейса | Напоминает Windows (панель задач, кнопка «Пуск») | Центрированное меню «Пуск», современный дизайн | Зависит от окружения (GNOME, KDE, XFCE) |
| Кастомизация | Высокая (выбор тем, окружений Cinnamon/MATE/KDE) | Ограниченная | Максимальная |
| Порог входа для пользователя Windows | Низкий (интуитивно понятный переход) | Эталонный | Средний (зависит от окружения) |
| Наличие мастера настройки при первом запуске | Да | Да | Не всегда |

**Совместимость и программное обеспечение**

| Параметр | РЕД ОС | Windows 11 | Linux |
|---|---|---|---|
| Поддержка 1С | Да (полная совместимость) | Да | Да |
| Офисные пакеты | LibreOffice (предустановлен) | Microsoft Office (платный) | LibreOffice, OnlyOffice |
| Браузеры | Chromium, Яндекс Браузер, Firefox | Edge, Chrome, Firefox | Любые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Графические редакторы | GIMP (предустановлен) | Photoshop, Paint | GIMP, Krita |
| Запуск Windows-приложений | Red Wine (встроенная поддержка) | Нативная | Wine |
| Поддержка Active Directory | Да (графический интерфейс подключения) | Нативная | Требуется настройка |
| Поддержка NTFS/exFAT/FAT | Да | Да | Да |

**Производительность и стабильность**

| Параметр | РЕД ОС | Windows 11 | Linux |
|---|---|---|---|
| Эффективность использования ресурсов | Высокая (отсутствие тяжелых фоновых сервисов) | Средняя | Высокая |
| Игровая производительность | Низкая (не является приоритетом) | Высокая | Средняя-Высокая (через Proton) |
| Стабильность работы | Высокая | Высокая | Высокая |
| Частота обновлений | Регулярная, но реже популярных Linux-дистрибутивов | Высокая (ежемесячно) | Зависит от дистрибутива (rolling / LTS) |

**Безопасность**

| Параметр | РЕД ОС | Windows 11 | Linux |
|---|---|---|---|
| Сертификация ФСТЭК | Да (для сертифицированной редакции) | Нет | Нет |
| Двухфакторная аутентификация | Да (Рутокен, «Аладдин Р.Д.») | Да | Да (настраивается) |
| Система аудита | Встроенная, с мониторингом событий | Частично | Да (auditd) |
| Шифрование диска | Да (по ГОСТ) | Да (BitLocker) | Да (LUKS) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Управление правами доступа | DAC, дополнительно — мандатный контроль | DAC | DAC, SELinux/AppArmor |
| Устойчивость к вредоносному ПО | Высокая (меньше целевых атак) | Средняя | Высокая |

**Целевая аудитория и применение**

| Параметр | РЕД ОС | Windows 11 | Linux |
|---|---|---|---|
| Государственные учреждения | Основная целевая аудитория | Не рекомендуется (импортное ПО) | Требует сертификации |
| Крупный бизнес | Высокая релевантность | Высокая | Средняя |
| Домашнее использование | Средняя (ограничения в играх и привычном ПО) | Высокая | Средняя-Высокая |
| Образование | Высокая (бесплатная версия) | Средняя | Высокая |
| Разработка ПО | Высокая (поддержка Docker, SDK) | Средняя | Высокая (предпочтительная среда) |
| Серверное применение | Да (отдельная редакция «Сервер») | Да (Windows Server) | Да (доминирует) |

**Интеграция и сетевое взаимодействие**

| Параметр | РЕД ОС | Windows 11 | Linux |
|---|---|---|---|
| Доменная инфраструктура | FreeIPA, Samba DC, AD | Active Directory (нативная) | Samba, FreeIPA, LDAP |
| Файловые хранилища | Распределенные, iSCSI, FC | SMB, NFS | NFS, Samba, Ceph, GlusterFS |
| Поддержка протоколов | SMB, NFS, FTP, SSH | SMB, NFS, FTP | SMB, NFS, FTP, SSH, WebDAV |

**Стоимость владения**

| Параметр | РЕД ОС | Windows 11 | Linux |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость лицензии | 0 руб. (некоммерческое использование) / платная лицензия для организаций | От 4 000 руб. (домашняя) до 15 000+ руб. (Pro) | 0 руб. |
| Стоимость поддержки | Договорная (вендорская поддержка) | Платная (Microsoft) | Бесплатная (сообщество) / платная (RHEL, Ubuntu Pro) |
| Обучение персонала | Средняя (интерфейс близок к Windows) | Низкая (широко распространена) | Высокая (требует специальных знаний) |

**Основные выводы по результатам сравнения**

**1. РЕД ОС**

**Сильные стороны:** сертификация ФСТЭК, включение в реестр отечественного ПО, поддержка ГОСТ-криптографии, низкий порог входа для пользователей Windows, бесплатность для домашнего использования, интеграция с российской ИТ-инфраструктурой.

**Слабые стороны:** ограниченная поддержка игр и мультимедиа, меньшее количество доступных приложений по сравнению с Windows, редкое оборудование может требовать ручной настройки драйверов.

**2. Windows 11**

**Сильные стороны:** максимальная совместимость с прикладным ПО, интуитивно понятный интерфейс, широкая распространенность, качественная поддержка игр и мультимедиа.

**Слабые стороны:** платность, высокие системные требования (особенно TPM 2.0), закрытый исходный код, отсутствие сертификации для госорганов РФ, риск санкционных ограничений.

**3. Linux**

**Сильные стороны:** бесплатность, открытый исходный код, максимальная кастомизация, эффективное использование ресурсов, высокий уровень безопасности, огромное сообщество.

**Слабые стороны:** сложность освоения для неподготовленных пользователей, меньшее количество коммерческого ПО, иногда проблемы с драйверами редкого оборудования.